



國立臺北科技大學

資訊工程系碩士班

碩士學位論文

胸部 CT 影像於 COPD 輔助診斷之研究
A Study on the Auxiliary Diagnosis of COPD using
Chest CT images

研究生：張博翔

指導教授：劉建宏博士

中華民國一百一十五年七月



國立臺北科技大學

資訊工程系碩士班

碩士學位論文

胸部 CT 影像於 COPD 輔助診斷之研究
A Study on the Auxiliary Diagnosis of COPD using
Chest CT images

研究生：張博翔

指導教授：劉建宏博士

中華民國一百一十五年七月

「學位論文口試委員會審定書」掃描檔

審定書填寫方式以系所規定為準，但檢附在電子論文內的掃描檔須具備以下條件：

1. 含指導教授、口試委員及系所主管的完整簽名。
2. 口試委員人數正確，碩士口試委員至少 3 人、博士口試委員至少 5 人。
3. 若此頁有論文題目，題目應和書背、封面、書名頁、摘要頁的題目相符。
4. 此頁有無浮水印皆可。

摘要

關鍵詞：胸部 CT、COPD、量化生物標記、肺氣腫、自動化分類

本研究提出一套以胸部 CT 影像為基礎之 COPD 輔助分析流程，從肺部分割、定量特徵擷取到分類模型訓練，建立可解釋之自動化判讀系統。系統以 54 筆臨床 CT 影像為資料來源，擷取 12 項具臨床意義之量化生物標記，包括全肺與分葉肺氣腫比例、血管與氣道相關指標、總肺容積及肺動脈直徑，並以五折交叉驗證訓練全連接神經網路進行 Normal/Abnormal 分類。實驗結果顯示，模型可達 92.59% 之整體準確率與 0.9784 之 AUC；單一特徵分析亦顯示肺氣腫比例與肺容積對分類最具區辨能力。

除量化生物標記外，本研究亦進一步將 3D CT 影像直接輸入深度模型，探討 COPD 相關肺功能表徵之預測與分級。實驗以 Mamba 與 Hybrid Mamba-Attention 架構為核心，分別進行肺功能塌陷角度回歸、角度三分類、排除中間灰區之極端二分類，以及 GOLD 嚴重度四分類。結果顯示，Hybrid Mamba-Attention 於角度回歸可達 15.85 度之 MAE 與 0.6699 之 Pearson 相關係數；在角度三分類與 GOLD 四分類中，結合資料增強與平衡取樣後，分別達到 0.5713 與 0.5323 之 Macro-F1，Balanced Accuracy 則為 0.6319 與 0.5222。於排除 132 至 151 度灰區後之極端二分類任務中，模型可達 0.8177 之 Macro-F1 與 0.8289 之 Balanced Accuracy，顯示合理的標籤設計與類別不平衡處理有助於提升小樣本 COPD CT 分類之可靠性。整體而言，胸部 CT 定量生物標記與 3D 深度影像模型可相互補足，作為 COPD 輔助診斷、肺功能表徵預測與疾病嚴重度評估之有效依據。

ABSTRACT

Keyword: chest CT, COPD, quantitative biomarkers, emphysema, automated classification

This study presents a chest CT-based auxiliary analysis pipeline for COPD, integrating lung segmentation, quantitative feature extraction, and an interpretable classification model. Using 54 clinical CT scans, we extracted 12 clinically meaningful quantitative biomarkers, including lobar and global emphysema percentages, vascular and airway-related indices, total lung volume, and pulmonary artery diameter. A fully connected neural network was trained with stratified five-fold cross-validation to perform Normal/Abnormal classification. The model achieved 92.59% overall accuracy and an AUC of 0.9784. Feature-level analysis further showed that emphysema-related measures and total lung volume provided the strongest discrimination. These results indicate that quantitative chest CT biomarkers can serve as effective and clinically interpretable evidence for COPD auxiliary diagnosis.

誌謝

所有對於研究提供協助之人或機構，作者都可在誌謝中表達感謝之意。

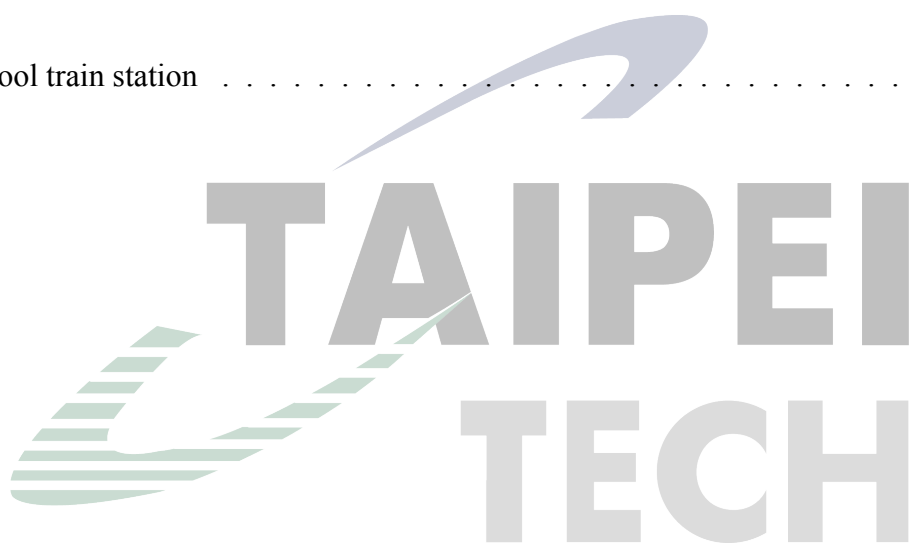


目錄

摘要	i
ABSTRACT	ii
誌謝	iii
目錄	iv
圖目錄	v
表目錄	vi
第一章 緒論（大標）	1
1.1 研究動機與背景（小標）	1
1.1.1 研究背景（小小標）	1
第二章 若標題太長，則可以分成兩行排列的形式撰寫	5
2.1 名詞定義（小標）	5
2.2 模型說明（小標）	5

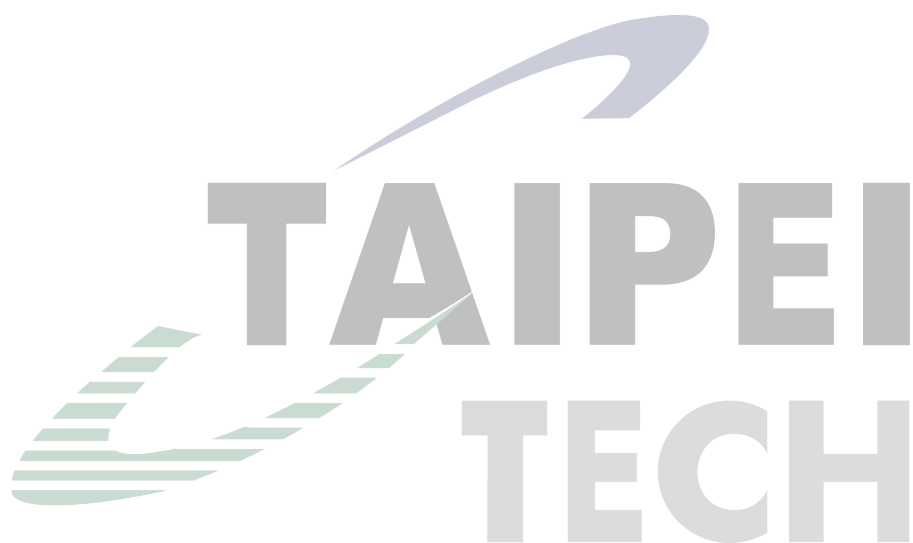
圖目錄

1.1	Cool train station	2
1.2	“Cool train station” “Cool train station” “Cool train station” “Cool train station” “Cool train station” “Cool train station” “Cool train station” “Cool train station” “Cool train station” “Cool train station” “Cool train station” “Cool train station”	2
1.3	Cool train station	3
1.4	Cool train station	4
2.1	Cool train station	5



表目錄

1.1	表格範例標題	1
1.2	表格範例標題	3
2.1	表格範例標題	5



第一章 緒論（大標）

1.1 研究動機與背景（小標）

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (1.1)$$

1.1.1 研究背景 (小小標)

背景內文背景內文背景內文背景內文, 背景內文背景內文背景內文背景內文背景內文背景內文, 如表 1.1 所示。

表 1.1: 表格範例標題

Protocol	P	CS_1	CS_2	RG
SD	$O(1), O(1), \text{N/A}$	$O(n - t), O(1), \text{N/A}$	$O(n - t), O(1), \text{N/A}$	$O(1), O(n), O(n)$
MSSMul	$O(1), O(1), \text{N/A}$	$O(n - t), O(n), O(1)$	$O(n - t), O(n), \text{N/A}$	$O(1), O(n), O(n)$
MSSAdd	$O(1), O(1), \text{N/A}$	$O(n - t), O(n), O(1)$	$\text{N/A}, \text{N/A}, \text{N/A}$	$O(1), O(n), O(n)$
SC	$O(1), O(1), \text{N/A}$	$O(n - t), O(n), O(1)$	$O(n - t), O(n), \text{N/A}$	$O(1), O(n), O(n)$

1.1.1.1 研究動機 (小小標)

$$(1+x)^n = 1 + \frac{nx}{1!} + \frac{n(n-1)x^2}{2!} \quad (1.2)$$

動機動機動機動機，動機動機動機動機動機動機動機動機動機動機動機動機，動
機動機動機動機動機動機動機動機。

動機動機動機動機動機動機動機動機，動機動機動機動機動機動機動機動機動機動機動機動機。動機動機動機動機動機動機動機動機，動機動機動機動機動機動機動機動機動機動機動機動機動機動機動機。動機動機動機動機動機動機動機動機，動機動機動機動機動機動機動機動機動機動機動機動機動機動機動機動機動機動機動機，如圖 1.1、圖 1.2 所示。

動機動機動機動機，動機動機動機動機動機動機動機動機動機動機動機動機，動
機動機動機動機動機動機動機動機。



圖 1.3: Cool train station

表 1.2: 表格範例標題

Protocol	P	CS_1	CS_2	RG
MSSMul	$O(1), O(1), N/A$	$O(n - t), O(n), O(1)$	$O(n - t), O(n), N/A$	$O(1), O(n), O(n)$
MSSAdd	$O(1), O(1), N/A$	$O(n - t), O(n), O(1)$	$N/A, N/A, N/A$	$O(1), O(n), O(n)$
SC	$O(1), O(1), N/A$	$O(n - t), O(n), O(1)$	$O(n - t), O(n), N/A$	$O(1), O(n), O(n)$
MSSMul	$O(1), O(1), N/A$	$O(n - t), O(n), O(1)$	$O(n - t), O(n), N/A$	$O(1), O(n), O(n)$
MSSAdd	$O(1), O(1), N/A$	$O(n - t), O(n), O(1)$	$N/A, N/A, N/A$	$O(1), O(n), O(n)$
SC	$O(1), O(1), N/A$	$O(n - t), O(n), O(1)$	$O(n - t), O(n), N/A$	$O(1), O(n), O(n)$

動機動機動機動機，動機動機動機動機動機動機動機動機動機動機動機動機，動機動機動機動機動機動機動機動機。動機動機動機動機，動機動機動機動機動機動機動機動機動機動機動機動機，動機動機動機動機動機動機，動機動機動機動機動機動機。

動機動機動機動機，動機動機動機動機動機動機動機動機動機動機動機動機，動機動機動機動機動機動機動機動機。動機動機動機動機，動機動機動機動機動機動機動機動機動機動機動機動機，動機動機動機動機動機動機，動機動機動機動機動機動機。動機動機動機動機，動機動機動機動機動機動機動機動機動機動機動機動機，動機動機動機動機動機動機，動機動機動機動機動機動機動機動機。

動機動機動機動機，動機動機動機動機動機動機動機動機動機動機動機動機，動機動機動機動機動機動機動機動機。動機動機動機動機，動機動機動機動機動機動機動機動機動機動機動機動機，動機動機動機動機動機動機，動機動機動機動機動機動機。動機動機動機動機，動機動機動機動機動機動機動機動機動機動機動機動機，動機動機動機動機動機動機，動機動機動機動機動機動機。動機動機動機動機，動機動機動機動機動機動機動機動機動機動機動機動機，動機動機動機動機動機動機，動機動機動機動機動機動機。

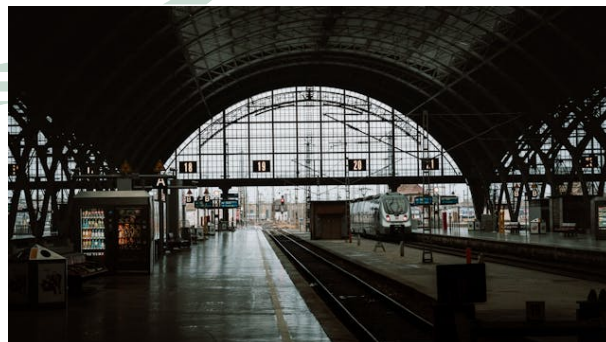


圖 1.4: Cool train station

第二章 若標題太長，則可以分成兩行排列的形式 撰寫

2.1 名詞定義（小標）

定義定義定義定義定義定義 [latex2e]，定義定義定義定義，定義定義定義定義定義
定義定義定義定義定義，定義定義。

表 2.1: 表格範例標題

Protocol	P	CS_1	CS_2	RG
MSSMul	$O(1), O(1), N/A$	$O(n-t), O(n), O(1)$	$O(n-t), O(n), N/A$	$O(1), O(n), O(n)$
SC	$O(1), O(1), N/A$	$O(n-t), O(n), O(1)$	$O(n-t), O(n), N/A$	$O(1), O(n), O(n)$

2.2 模型說明（小標）

說明說明說明說明，說明說明說明說明說明說明說明說明說明說明說明說明說明說明，說
明說明說明說明說明說明說明說明說明。

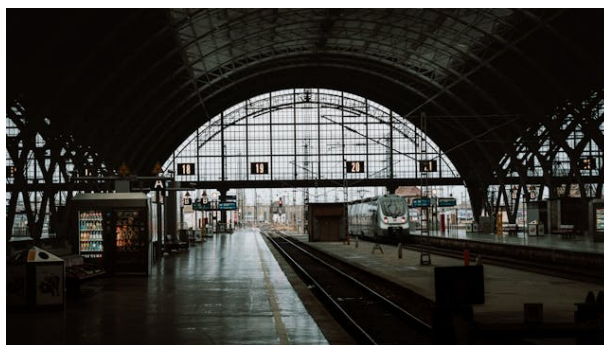


圖 2.1: Cool train station